



Tecnológico de Monterrey

Materia:

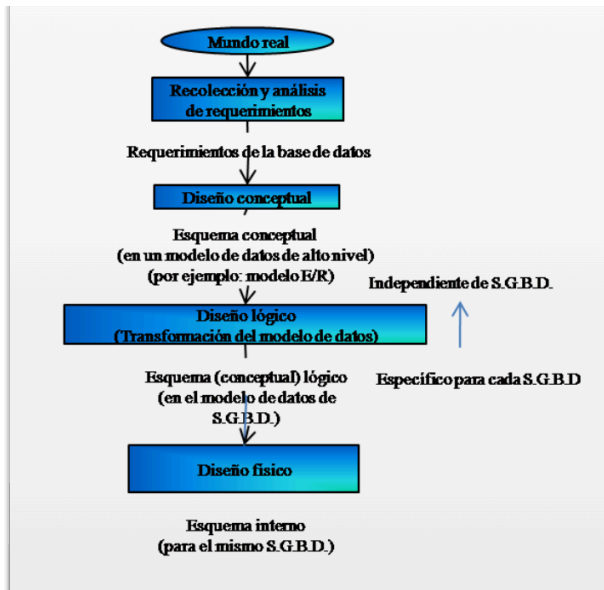
ITC-TC2005B

Profesor:

Ricardo

Alumno:

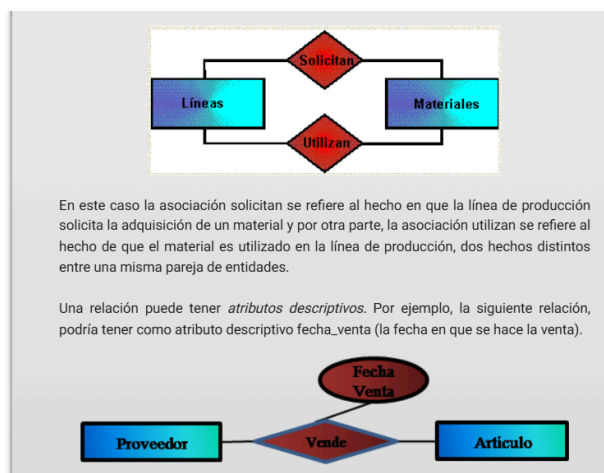
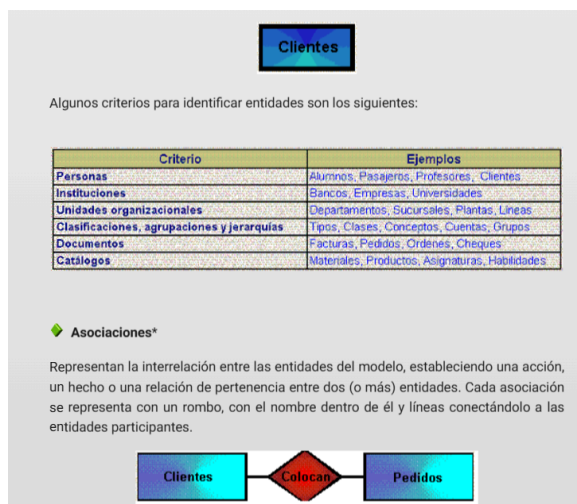
Víctor Hugo Esquivel - A01708849



RICARDO-17/02/2026

DC(sistemas, interesados, flujo de datos)

El plan de trabajo incluye paquetes de trabajo (WBS incluye paquetes de trabajo y tareas)->plan de trabajo*(Tareas agrupadoras, tareas, esfuerzo planeado, esfuerzo real, diferencia, fecha inicial, fecha final, responsabilidad)



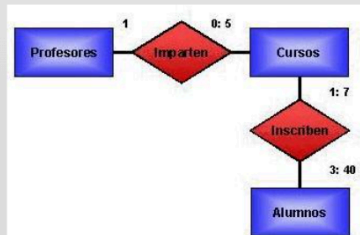


La asociación **surten** está formada por todas las parejas válidas de un **proveedor** con un **material**, donde la noción de validez se refiere a que una pareja aparece en **surten** solo si efectivamente el **proveedor** indicado surte el **material** indicado.

Los dos ejemplos anteriores constituyen reglas de integridad implícitas en el modelo entidad-relación. A continuación discutiremos cuales son las reglas de integridad adicionales.

🟢 ¿Cuáles son las reglas de integridad adicional?

El primer caso de reglas de integridad adicionales es lo que llamamos **cotas de cardinalidad**, en las cuales se exhibe una cardinalidad mínima y una máxima, en la forma que se ejemplifica:



Modelo Entidad Relación

Técnica de diseño conceptual que representa datos mediante **entidades**, **asociaciones** y **atributos**. Sirve para modelar la realidad antes de convertirla en tablas.

Problemas de mal diseño

Puede generar **redundancia**, **inconsistencia**, muchos **valores nulos** y dificultad para actualizar datos.

Fases de diseño

Comprende **requerimientos**, **diseño conceptual**, **diseño lógico** y **diseño físico**.

Entidades y asociaciones

Las **entidades** son objetos con existencia propia. Las **asociaciones** muestran la relación entre entidades.

Cardinalidad y participación

La cardinalidad indica cómo se relacionan las entidades: **1:1**, **1:N** o **N:N**. La participación puede ser **opcional** u **obligatoria**.

Atributos e identificador

Los atributos describen entidades o asociaciones. El **identificador** distingue de forma única cada entidad.

Modelo extendido

Agrega **roles**, **superclases**, **subclases** y **entidades débiles** para representar casos más complejos.

Restricciones de integridad

Son reglas que mantienen consistencia en los datos, como límites de cardinalidad o condiciones entre atributos.

Key insights

MER: organiza la información antes de implementarla.

Entidad: objeto del que se guarda información.

Asociación: vínculo entre entidades.

Cardinalidad: cantidad de relaciones permitidas.

Identificador: atributo único de una entidad.

Modelo extendido: cubre estructuras más complejas.

Integridad: asegura consistencia y validez de datos.